

## TD 2 (tests & boucles)

Écrire un algorithme qui : - demande à l'utilisateur l'heure qu'il est, - et l'informe de l'heure qu'il sera 5 minutes plus tard.

### Exercice 2 :

On désire calculer le montant d'une facture d'électricité sachant que l'abonné paye :

Des frais fixes d'abonnement de 300 MRU et sa consommation selon un tarif à tranches :

**5 MRU** par kWh pour les 100 premiers kWh

**10 MRU** par kWh pour les valeurs entre 100 et 300 kWh

**15 MRU** par kWh pour ceux qui excèdent 300 kWh

Écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur la valeur de la consommation puis il calcule et affiche la valeur du montant à payer.

### Exercice 3:

Donner les affichages produits par l'exécution des algorithmes b1, b2 et b3 :

| Algorithme b1                | Algorithme algo b2           | Algorithme b3                       |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Variable a, b, c, t : entier | Variable a, b, c, t : entier | Variable i, A, B, P: entier         |
| Début                        | Début                        | Début                               |
| c ← 3                        | c ← 3                        | A ← 5                               |
| t ← 1                        | t ← 1                        | B ← 6                               |
| Ecrire (c,t)                 | a ← c                        | P ← A                               |
| a ← c                        | b ← 5 mod c                  | <b>Pour i allant de 2 à B faire</b> |
| b ← 5 div c                  | Si (b=2 ou a=5) alors        | P ← P+A ;                           |
| Si (b=2) alors               | t ← 3                        | <b>FinPour</b>                      |
| t ← 3                        | Ecrire (t)                   | Ecrire ("P=",P)                     |
| Ecrire (t)                   | fin si                       | Fin                                 |
| fin si                       | Ecrire (a,t)                 |                                     |
| Fin                          | fin                          |                                     |

### Exercice 4:

- Ecrire les algorithmes (en utilisant la boucle **pour**) permettant d'afficher les séries (a, b, c, d, e, f, g) de valeurs suivantes :

| a) | b) | c) | d) | e)   | f) | g) |
|----|----|----|----|------|----|----|
| 5  | 0  | 20 | 10 | 1    | 3  | 1  |
| 5  | 1  | 21 | 9  | 2    | 6  | 1  |
| 5  | 2  | 22 | 8  | 4    | 10 | 2  |
| 5  | 3  | 23 | 7  | 8    | 21 | 3  |
| 5  | 4  | 24 | 6  | 16   | 28 | 5  |
| 5  | 5  | 25 | 5  | 32   | 36 | 8  |
| 5  | 6  | 26 | 4  | 64   | 45 | 13 |
| 5  | 7  | 27 | 3  | 128  | 55 | 21 |
| 5  | 8  | 28 | 2  | 256  | 66 | 34 |
| 5  | 9  | 29 | 1  | 512  | 78 | 55 |
| 5  |    | 30 | 0  | 1024 |    |    |

### Exercice 5 :

Ecrire un algorithme qui affiche une table des prix de tomates sous la forme :

1 kg de tomates coute(nt) 0.8 MRU

2 kg de tomates coute(nt) 1.6 MRU

3 kg de tomates coute(nt) 2.4 MRU

...

10 kg de tomates coute(nt) 8 MRU

### Exercice 6 :

Ecrire un algorithme qui demande un nombre à l'utilisateur, et qui calcule la somme des entiers jusqu'à ce nombre . Par exemple, si l'on entre 5, l'algorithme doit calculer :

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$$



Considère la suite définie par :

$$U_0 = 2$$
$$U_n = 3 * U_{n-1} - 1$$

Ecrire un algorithme qui permet de calculer le terme  $U_n$  (n est fourni par l'utilisateur) de la suite en utilisant la boucle **pour**.

**Exercice 8:**

Ecrire un algorithme pour recherche du minimum et du maximum dans un ensemble de N nombres saisis par l'utilisateur.

**Exercice 9:**

Initialiser un entier N à 17. Ecrire une **boucle décrémentant** la valeur de N et affichant sa valeur si elle est impaire. Boucler tant que N n'est pas nul.

**Exercice 10:**

- Ecrire un algorithme qui demande un entier positif, et le rejette tant que le nombre saisi n'est pas conforme.
- Ecrire un algorithme qui demande 10 entiers, compte le nombre d'entiers positifs saisis, et affiche ce résultat.

**Exercice 11:**

La scolarité de l'**ISCAE** veut mener une étude statistique sur les notes obtenues par les étudiants pour chaque élément du module.

- Proposer un algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir 100 notes puis il fournit les données suivantes :
  - la moyenne de la classe
  - la meilleure note
- Modifier l'algorithme afin de faire afficher le nombre d'étudiants qui ont eu des notes supérieures à 10.

**Exercice 12:**

- Ecrire un algorithme qui permet de vérifier le mot de passe saisi au clavier. L'utilisateur a 3 chances pour que la machine lui affiche le succès de l'authentification sinon un message de compte bloqué sera affiché.
- Note** : le mot de passe correct est "IG-22-23".

**Exercice 13:**

Ecrire un algorithme qui demande des nombres à l'utilisateur et qui indique, à la fin de la saisie, **le nombre le plus grand et son rang**. L'utilisateur met fin à la saisie en entrant la **valeur zéro**.

Par exemple, si l'utilisateur entre les nombres suivants :

6 8.5 52.3 95 23.8 0

L'algorithme affichera :

**Le nombre le plus grand est 95, situé au rang 4.**

**Exercice 14**

Ecrire un programme qui, étant données deux bornes entières a et b donnés par l'utilisateur, additionne les nombres premiers compris entre ces bornes.

Prendre par exemple a = 3, b = 12 le résultat devrait être alors 26 (Car 3 + 5 + 7 + 11 = 26).

**Exercice 15:**

Ecrire l'algorithme permettant d'imprimer le triangle suivant, le nombre de lignes étant donné par l'utilisateur :

```
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
...
```